

我将从四个维度识别危害：科学公共品、经济外溢、社会公共服务和代际轨道资源。它们有一个共同点--承担代价的主体，大多不是星座交易的参与方

先看最直观的损害：卫星反射阳光，在长曝光图像中留下光线；在轨卫星越多，受影响的曝光比例越高

这些损害会转化为天文台真实的成本：观测前要排程规避，观测中图像被污染，观测后要做数据清洗和重复曝光，而最无法弥补的，是瞬变事件一旦错过就无法补拍。这些成本都没有进入星座运营者的账本

把各类损害放到一张账本上，就能看到典型的负外部性：收益主要进入运营者、客户和产业链的当前交易；代价却分散给天文台、其他航天器、公众和后代。收益私有化、成本社会化，正是“公地悲剧”的激励结构。